

Repaso Conceptos de Estadística

Estadística

Grado 9

2026



Contenido I

- 1 Objetivos
- 2 Introducción con un contexto deportivo
- 3 Conceptos de estadística
- 4 Tabla de frecuencias
- 5 Medidas estadísticas
- 6 Actividad 2

Sección 1

Objetivos

1.1 Objetivo del tema

- Recordar los conceptos de dato, individuo, muestra y población.
- Resumir mediante una tabla de frecuencias cualquier serie de datos.
- Calcular medidas estadísticas básicas (media, mediana y moda en datos no agrupados).

Sección 2

Introducción con un contexto deportivo

2.1 Métricas del Fútbol: Interpretando la Precisión de los Pases en el Fútbol Profesional

La estadística de posesión en fútbol mide el control del balón, usualmente calculado por el tiempo total de contacto o el número de pases (...)

Cálculo de posesión: (...) la tecnología actual emplea el número de pases del equipo dividido por el total de pases efectivos, o el tiempo de contacto de los jugadores con el balón.

*Visión general creada por IA
LLM: Gemini 3*



Figura 1: Partido
Barcelona 3 - Real
Madrid 2 - Final Copa
del Rey 2025

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=hZR3qPMTQzQ>

2.2 Problema

- Analizar la *Posesión de Balón* para el partido Barcelona vs. Real Madrid en la Final Copa del Rey 2025 desde el **número de pases** en ambos equipos.
- Calcular la *Posesión de Balón* en cada equipo.
- Recurso: observación del vídeo en momentos efectivos del juego.



Figura 2: Concepto artístico de un ejercicio de posesión de balón

- Fórmula posesión de balón:

$$\text{Porcentaje Posesión} = \frac{\text{Pases completos equipo A}}{\text{Pases completos ambos equipos (A+B)}} \times 100$$

Imagen tomada de **Ejercicio de posesión de balón 4 vs. 4 + 3**

Sección 3

Conceptos de estadística

3.1 Conceptos de estadística

Básicos:

- **Problema de estudio.** Situación o contexto a analizar.
- **Dato/Variable.** Elemento de información relacionada con el problema de estudio.
- **Población.** Conjunto de todos los elementos con la característica del estudio.
- **Individuo.** Un(os) elemento(s) de la población.
- **Muestra.** Un subconjunto representativo de la población.

Caso particular:

- **Problema de estudio:**
- **Dato/Variable:**
- **Población:**
- **Individuo:**
- **Muestra:**

Sección 4

Tabla de frecuencias

4.1 Tabla de frecuencias

- **Tabla de frecuencias.** Es una herramienta que permite organizar y resumir la información sobre la ocurrencia de datos los datos del problema de estudio.
- **Frecuencia.** El número de veces con que aparece una categoría en el conjunto de datos. Existen varias frecuencias.
- **Estructura.** Consiste en columnas que muestra las categorías de una variable, junto con su frecuencia.
- **Análisis.** Dato mayor/menor; el más repetido. Estimación de interpretaciones.

Caso particular equipo A:

Momento	Pases Totales	Pases Efectivos	Efectividad %
Fracción de tiempo			
...			

Sección 5

Medidas estadísticas

5.1 Medidas estadísticas

Media.

- Definida como la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos.
- Sensible a valores extremos.

Moda.

- El valor de la variable con la frecuencia más alta (más repetida).
- Pueden existir varias modas (multimodal).

Mediana.

- Aquel valor de la variable que deja el 50 % de observaciones inferiores a él.
- Divide el conjunto de datos en dos partes iguales.
- Menos Sensible a valores extremos.

Sección 6

Actividad 2

6.1 Contexto

A continuación se muestra una Tabla+Resumen de rendimiento del equipo colombiano Atlético Nacional, durante el periodo 2016 - 2026 en el FPC. En esencia, muestra las estadísticas de *Posesión* y *Pases* estimados por partido.

6.2 Tabla

Año	Pases Totales (Prom.)	Pases Efectivos (Prom.)	Estilo de Juego Predominante
2026 (Actual)	451	405	Alta posesión y verticalidad
2025	465	395	Juego de asociación (Campeón Copa)
2024	440	368	Posesión equilibrada
2023	420	344	Transiciones rápidas
2021-22	435	356	Control del mediocampo
2019-20	450	378	Construcción desde el fondo
2017-18	445	365	Posesión ofensiva
2016	470	400	Época dorada (Campeón Libertadores)

6.3 Ejercicios

- 1 Elaborar una tabla de frecuencia con el año y porcentaje de posesión.
- 2 Determinar el año con mayor y menor porcentaje de posesión, junto con su estilo de juego.
- 3 Estimar media, moda y mediana para el porcentaje de posesión para dicho periodo de años.

- Estadística <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica>
- Tabla de frecuencias
<https://www.questionpro.com/blog/es/tabla-de-frecuencias/>
- Medidas de tendencia central
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central